

Cinemática: velocidad

Rapidez y velocidad

No es lo mismo ir rápido (rapidez) que saber hacia dónde vas con esa rapidez (velocidad).

- **Rapidez:** cuánto de rápido se mueve. Unidad: $\frac{m}{s}$.
- **Velocidad:** rapidez + sentido de esa velocidad. También se mide en $\frac{m}{s}$ y el signo indicará si va hacia la derecha (+) o a la izquierda (-).

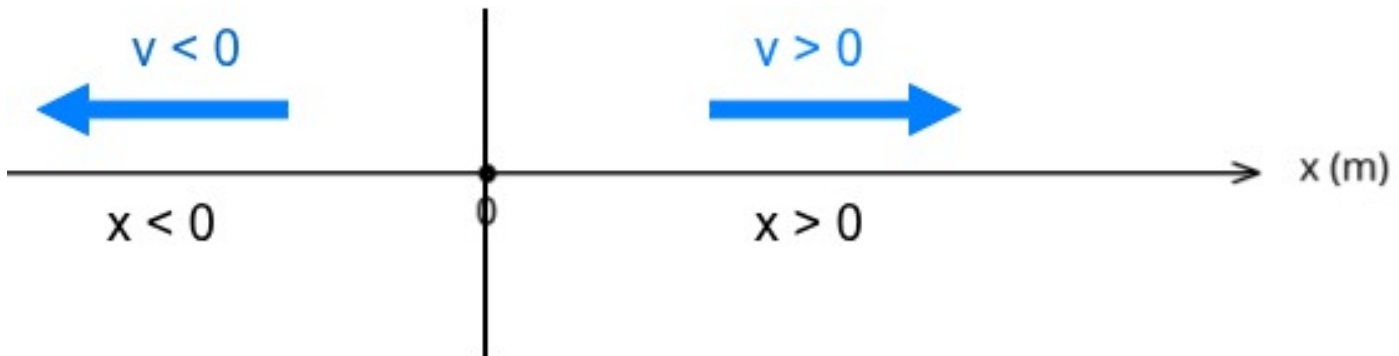


Figura 1: Criterio de signos para posición y velocidad

El *sentido* indica si va hacia la derecha (velocidad positiva) o hacia la izquierda (velocidad negativa) según el criterio de signos indicado. Se representa con una flecha. La longitud de esa flecha, que es el *módulo* (el valor numérico sin signo), sería la rapidez.

Normalmente vamos a usar el término **velocidad**, pero eso implica que tenemos que tener cuidado con los signos que nos salgan:

- El desplazamiento Δx puede ser positivo o negativo.
- El **tiempo siempre será positivo**.

Fórmula de velocidad

! Muy importante

Es muy importante saber cómo calcular la velocidad.

Velocidad:

$$v = \frac{s}{t}$$

La velocidad se mide en **metros por segundo** ($\frac{m}{s}$). s es el espacio o distancia recorrida (siempre positivo) y t es el tiempo tardado en recorrerlo.

Además saber **despejar todas las variables** de la fórmula.

- Despejar el espacio recorrido a partir de la velocidad:
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s$. Se mide en **metros (m)**.

- Despejar el tiempo a partir de la velocidad:

$$v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s \rightarrow t = \frac{s}{v}. \text{ Se mide en } \mathbf{segundos (s)}.$$

Unidades de velocidad: $\frac{m}{s}$ y $\frac{km}{h}$

En general es mejor escribir $\frac{m}{s}$ en vez de m/s y mejor $\frac{km}{h}$ que km/h porque así sabemos sin duda cuál es el denominador.

Es muy útil aprender a cambiar entre las diferentes unidades de velocidad y lo haremos con factores de conversión:

Conversión de $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$

$$1 \frac{m}{s} = \frac{1 m}{s} \cdot \frac{1 km}{1000 m} \cdot \frac{60 \cdot 60 s}{1 h} = \frac{3600 km}{1000 h} = 3,6 \frac{km}{h}$$

Conversión de $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1 km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = \frac{1000 m}{3600 s} = \frac{1}{3,6} \frac{m}{s}$$

Ejercicios de cambio de unidades

- Convierte $15m/s$ en km/h .
- Convierte $90km/h$ en m/s .

Soluciones

- 1. Convierte $15m/s$ en km/h .**

$$\begin{aligned} 15 \frac{m}{s} \cdot \frac{1 km}{1000 m} \cdot \frac{3600 s}{1 h} &= \\ &= 15 \cdot \frac{3600 km}{1000 h} = \\ &= 15 \cdot 3.6 = 54 \frac{km}{h} \end{aligned}$$

- Resultado: $15 \frac{m}{s} = 54 \frac{km}{h}$.

- 2. Convierte $90km/h$ en m/s .**

$$\begin{aligned}
 90 \frac{km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} &= \\
 &= 90 \cdot \frac{1000 m}{3600 s} = \\
 &= \frac{90}{3.6} = 25 \frac{m}{s}
 \end{aligned}$$

■ *Resultado:* $90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s}$

Velocidad instantánea y velocidad media

- **Velocidad instantánea:** es la velocidad que posee un móvil en un punto concreto de su trayectoria, en un instante determinado. Esto se ve bien en los coches: en su panel de mandos se puede ver a qué velocidad va el coche en cada instante.
- **Velocidad media:** es el resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo que hemos tardado en recorrerlo. En todos los problemas que hagamos usaremos este concepto de velocidad. Ejemplo: si vamos de Burgos a Palencia hay casi 90 km. No podremos ir todo el rato a la misma velocidad por los semáforos o el límite en distintas carreteras. Pero si yo divido la distancia total entre el tiempo total que he usado tendré una media de mi velocidad:

$$d = 90 km = 1 h v_m = v = \frac{d}{t} = \frac{90}{1} = 90 \frac{km}{h}$$

Problemas de velocidad

1. El Autobús de la Castellana. Un autobús de la EMT recorre los **6 km** que separan la Plaza de Colón de las Cuatro Torres. Si el trayecto lo realiza en línea recta (sin paradas) y tarda exactamente **15 minutos** (0,25 horas), ¿a qué velocidad media circula el autobús en km/h?

 Solución

Aplicamos la fórmula: $v = \frac{d}{t}$

$$v = \frac{6 \text{ km}}{0,25 \text{ h}} = 24 \text{ km/h}$$

2. El patinete por el Retiro. Un chico recorre el Paseo de Fernán Núñez en el Parque del Retiro, que tiene una longitud de **750 metros**, en su patinete eléctrico. Si tarda **150 segundos** en completar el recorrido a ritmo constante, ¿cuál es su velocidad en metros por segundo (m/s)?

 Solución

$$v = \frac{d}{t}$$

$$v = \frac{750 \text{ m}}{150 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

3. El Metro de Madrid (Línea 1). Un tren de metro se encuentra en la posición $x_i = 200 \text{ m}$ (tomando como origen la Puerta del Sol). Unos segundos después, se encuentra en la posición $x_f = 1400 \text{ m}$ (cerca de la estación de Bilbao). Si ha tardado **80 segundos** en pasar de un punto a otro, calcula primero el desplazamiento y luego su velocidad en m/s.

Solución

1. Calculamos el desplazamiento (Δx): $x_f - x_i = 1400 - 200 = 1200 \text{ m}$
2. Calculamos la velocidad: $v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{1200 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$

4. De Compras por la Gran Vía. Dos amigos están paseando. Empiezan en el número 1 de la Gran Vía (posición 0 m) y caminan hasta la Plaza de España, que está en la posición 1300 m. Si tardan **20 minutos** (1200 s) en llegar, calcula el desplazamiento y la velocidad media en m/s.

Solución

1. Desplazamiento: $1300 \text{ m} - 0 \text{ m} = 1300 \text{ m}$
2. Velocidad: $v = \frac{1300 \text{ m}}{1200 \text{ s}} \approx 1,08 \text{ m/s}$

5. El Cercanías a Alcalá de Henares Un tren de Cercanías viaja desde la estación de Atocha hacia Alcalá de Henares con una velocidad constante de **90 km/h**. Si el trayecto dura **20 minutos** (es decir, $1/3$ de hora o 0,33 h), ¿qué distancia ha recorrido el tren?

Solución

1. Escribimos la ecuación de la velocidad: $v = \frac{d}{t}$.
2. Despejamos el desplazamiento a partir de la ecuación anterior (como t está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando): $v \cdot t = d \rightarrow d = v \cdot t$
3. Calculamos con valores numéricos: $d = 90 \text{ km/h} \cdot 0,333 \text{ h} = 30 \text{ km}$

6. Viaje a Segovia en Coche Una familia decide ir de Madrid a Segovia por la autopista. La distancia es de **90 km**. Si mantienen una velocidad media constante de **120 km/h** (el máximo legal), ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a su destino en horas y minutos?

Solución

1. Escribimos la ecuación de la velocidad: $v = \frac{d}{t}$.
2. Para no equivocarnos lo primero que hacemos es quitar el denominador que es el t y luego

despejamos t . ¡¡Mucho cuidado que si no seguis los pasos os sale al revés!!

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow v \cdot t = d \rightarrow t = \frac{d}{v}$$

3. Sustituimos los valores numéricos y calculamos: $t = \frac{90 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} = 0,75 \text{ horas}$

4. Para pasar a minutos cogemos la parte del tiempo que no es entera (la parte entera son horas), y la multiplicamos por 60 porque cada hora tiene 60 minutos:

$$t = 0,75h \rightarrow 0,75h \cdot \frac{60min}{1h} = 45 \text{ minutos}$$